الجبر والمعادلات والمصفوفات

مفتاح الإجابات

القسم 1: المعادلات التربيعية والأعداد المركبة

1 ما قيمة المميز للمعادلة التربيعية: $2x^2 - 4x + 5 = 0$؟

أ. -24

ب. 24

ج. -56

د. 56

المميز $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24$.

2 ما أبسط صورة لقوة العدد التخيلي: i^{46}؟

أ. -1

ب. 1

ج. i

د. $-i$

دورة قوى i تتكرر كل 4: نقسم $46 \div 4 = 11$ والباقي 2. إذن $i^{46} = i^2 = -1$.

3 ما هي حلول المعادلة $x^2 + 16 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة؟

أ. $\pm 4i$

ب. ± 4

ج. $\pm 2i$

د. $\pm 16i$

$x^2 = -16 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-16} = \pm 4i$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: المصفوفات والمحددات والنظير الضربي

4 أوجد محدد المصفوفة من الرتبة $A = [[4, 3], [2, 5]]$: 2×2.

أ. 14

ب. 26

ج. 10

د. 18

المحدد $= (4)(5) - (3)(2) = 20 - 6 = 14$.

5 ما قيمة k التي تجعل المصفوفة $M = [[k, 6], [2, 3]]$ ليس لها نظير ضربي؟

أ. 4

ب. 6

ج. 2

د. 3

غير قابلة للعكس ليس لها نظير عندما يكون محددها صفراً: $(k)(3) - (6)(2) = 0 \Rightarrow 3k - 12 = 0 \Rightarrow k = 4$. تكون المصفوفة

6 إذا كانت $A = [[1, 2], [3, 4]]$ و $B = [[2, 0], [1, 3]]$، فما العنصر في الصف الأول والعمود الثاني للمصفوفة $A + 2B$؟

أ. 2

ب. 4

ج. 6

د. 8

العنصر في الموقع $(1, 2)$ هو: $A_{12} + 2B_{12} = 2 + 2(0) = 2$.

القسم 3: كثيرات الحدود ونظرية الباقي والعوامل

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما باقي قسمة كثيرة الحدود $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 3$ على $(x - 2)$؟

أ. 7

ب. 5

ج. 9

د. 3

حسب نظرية الباقي، نحسب $P(2): P(2) = 2(2^3) - 4(2^2) + 5(2) - 3 = 16 - 16 + 10 - 3 = 7$.

8 إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل $x^3 - kx^2 + 2x - 6$، فما قيمة k؟

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 5

بما أنه عامل، فإن $P(3) = 0: 3^3 - 9k + 6 - 6 = 0 \Rightarrow 27 - 9k = 0 \Rightarrow k = 3$.

9 ما درجة كثيرة الحدود: $f(x) = (3x^2 - 1)^2(x^3 + 4)$؟

أ. 7

ب. 6

ج. 8

د. 12

درجة القوس الأول $= 2 \times 2 = 4$. درجة القوس الثاني $= 3$. درجة حاصل الضرب $= 3 + 4 = 7$.

القسم 4: أنظمة المعادلات والمتباينات الخطية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 ما قيمة $x + y$ لنظام المعادلتين: $3x + 2y = 16$ و $2x - 2y = 4$؟

أ. 6

ب. 5

ج. 7

د. 8

بجمع المعادلتين: $5x = 20 \Rightarrow x = 4$. بالتعويض: $2(4) - 2y = 4 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$. إذن $x + y = 4 + 2 = 6$.

11 أي النقاط التالية تقع في منطقة حل نظام المتباينات: $y > 2x - 1$ و $y \leq -x + 4$؟

أ. $(1, 2)$

ب. $(2, 5)$

ج. $(0, -2)$

د. $(3, 0)$

النقطة $(1, 2)$: $2 > 2(1) - 1 = 1$ صحيحة، و $2 \leq -1 + 4 = 3$ صحيحة. إذن النقطة $(1, 2)$ تحقق النظام. بتعويض

12 ما الحل الحقيقي للمعادلة النسبية: $\frac{x-3}{x+2} = 0$؟

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 5

ينعدم الكسر عندما ينعدم بسطه ويكون مقامه غير صفري: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647